

Reto de Investigación y Liderazgo Técnico para Tutoría SPA

Contexto del Reto

Como tutor del clan, tu rol no es únicamente resolver dudas técnicas: también eres un guía que debe investigar, aprender y transmitir conocimiento de manera clara, práctica y dinámica a otros Coders.

Para esta tutoría tendrás un desafío especial:

El tema principal aún no ha sido visto oficialmente en el entrenamiento, por lo tanto, deberás asumir el rol de investigador(a), facilitador(a) del aprendizaje. Tu misión será comprender el funcionamiento básico de una **SPA (Single Page Application)** y convertir ese conocimiento en una experiencia práctica que permita a los Coders del clan, construir una aplicación funcional utilizando únicamente tecnologías base del ecosistema web.

El reto busca fortalecer tus habilidades como:

- Investigador técnico.
- Facilitador de conocimiento.
- Líder comunicativo.
- Mentor técnico bilingüe.

La expectativa no es únicamente “mostrar código”, sino lograr que los Coders comprendan:

- Cómo funciona una SPA.
- Cómo manipular vistas dinámicamente.
- Cómo consumir información desde una API.
- Cómo validar formularios correctamente de forma básica con JavaScript.
- Cómo construir experiencias sin recargar la página.

Además, parte de la sesión deberá desarrollarse en inglés, permitiendo fortalecer las habilidades comunicativas del clan y la exposición de vocabulario técnico para los Coders.



Reto de Tutoría – Desarrollo de una SPA con JavaScript y JSON Server

Contexto General

Los Coders actualmente cuentan con bases en:

- Variables
- Funciones
- Manejo básico del DOM
- `async/await`
- Consumo básico de APIs
- Uso básico de `json-server`

El siguiente paso será introducir el concepto de **SPA (Single Page Application)** mediante una tutoría guiada por ti como tutor o tutora asignado(a) al clan.

Objetivo del Reto para el Tutor(a)

El tutor(a) deberá:

1. Investigar el concepto de SPA (Single Page Application).
2. Comprender cómo simular navegación sin recargar la página usando JavaScript.
3. Consumir información desde una API emulada con `json-server`. Para mostrarla en el SPA
4. Guiar a los Coders en la construcción de una SPA básica funcional.
5. Explicar parte de la sesión en inglés.
6. Diseñar y aplicar una evaluación corta para validar el aprendizaje.

Fecha de la Tutoría

Miércoles 20 de mayo

Enunciado Oficial del Reto

“Construcción de una SPA básica con JavaScript Vanilla y JSON Server”

El tutor(a) deberá preparar y desarrollar una sesión práctica donde enseñe a los Coders cómo construir una SPA (Single Page Application) utilizando únicamente:

- HTML
- CSS
- JavaScript Vanilla
- JSON Server

La aplicación deberá consumir información desde una API emulada y navegar entre secciones sin recargar la página.

Objetivos Técnicos que Debe Enseñar el Tutor(a)

Durante la tutoría, el tutor debe investigar y enseñar:

1. ¿Qué es una SPA?

Explicar:

- Qué significa Single Page Application.
- Diferencia entre una página tradicional y una SPA.
- Ventajas básicas.
- Cómo se actualiza el contenido sin recargar el navegador.

2. Navegación Dinámica con JavaScript

Los Coders deben aprender a:

- Mostrar y ocultar vistas usando JavaScript.
- Manipular el DOM dinámicamente.
- Cambiar secciones sin utilizar recarga del navegador.



Ejemplo:

- Página de Login
- Página de home

3. Consumo de API usando `axios` y `async/await`

El tutor(a) deberá enseñar:

- Cómo consultar información desde `json-server`.
- Cómo renderizar información en pantalla.
- Cómo manejar respuestas de la API.

4. Login Básico

La SPA debe incluir:

Validaciones mínimas:

- Campos vacíos.
- Usuario incorrecto.
- Contraseña incorrecta.

Restricciones:

- No usar `alert()`.
- No usar `prompt()`.
- Los mensajes deben mostrarse usando HTML y CSS.

5. Renderizado de Información

Después del login exitoso:

- Mostrar información proveniente de la API en el home.
- Tener una opción de ir a contáctenos en otra page

6. Sección “Contáctenos”

Debe existir una vista de contacto que:

- No recargue la página.
- Muestre un formulario.

Resultado esperado:

Cuando el usuario de clic al botón Ir a contáctenos desde el Home:

- Mostrar la página de contáctenos con formulario sin recargar la página.
- Dentro de la página, mostrar un botón para regresar al Home

Parte de la Tutoría en Inglés

El tutor deberá explicar parcialmente la sesión en inglés.

Temas sugeridos en inglés:

- What is a SPA?
- Fetching data from an API
- Dynamic rendering
- Navigation without page reload

Resultado Esperado de la Tutoría

Al finalizar la sesión, los Coders deberán ser capaces de:

- Comprender qué es una SPA.
- Consumir información desde una API.
- Manipular el DOM dinámicamente.
- Navegar entre vistas sin recargar la página.
- Realizar validaciones básicas.
- Mostrar mensajes visuales usando HTML y CSS.

Entregable Esperado del Tutor(a)

El tutor o tutora deberá entregar:

- Código funcional del SPA en Github.
- Explicación técnica del tema.
- Presentación de la exposición en inglés.